

实验设置EXPERIMENT SETUP

细胞系	肝细胞 (Hepatocyte) · 真实直径 20–30 μm	通路	MAPK 信号通路 · hsa04010
信号分类	环境信息处理 · 信号转导	模拟时长	T+9.0 s (信号阶段 3/4)
演示速率	1× (每 tick 0.5 s 模拟时间)	核心子图	32 分子 / 40 信号关系
配体注射	EGF	药理干预	无

核心级联CORE CASCADE

EGF → EGFR → GRB2/SOS → RAS-GTP → RAF → MEK1/2 → ERK1/2 → ELK1/c-FOS

结果摘要SUMMARY

32

核心分子

3

分子事件

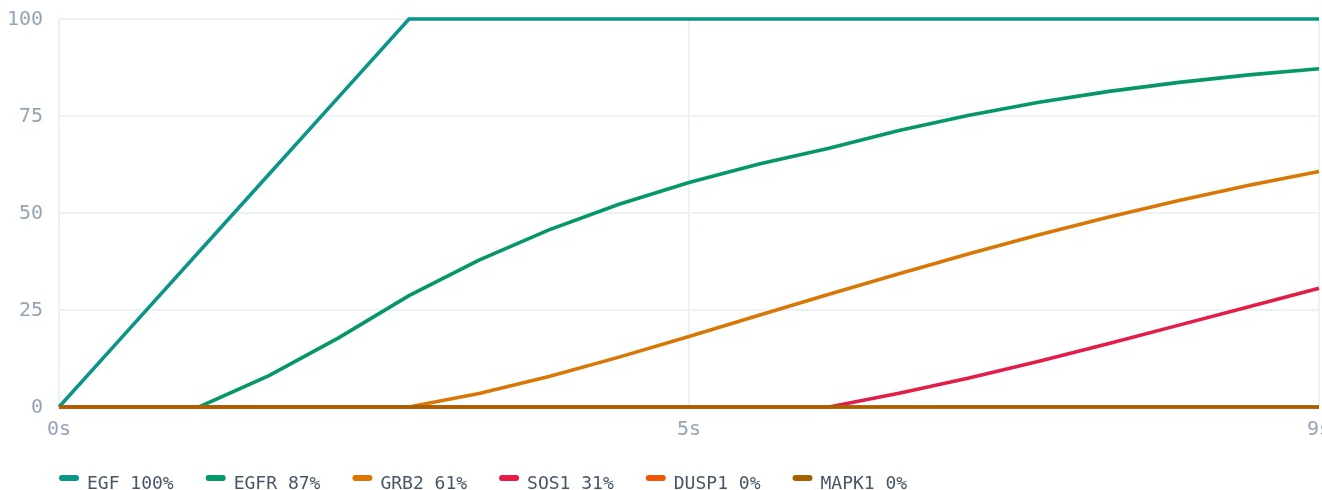
4

活跃分子

0

响应靶基因

活性动力学曲线 (Top 6)ACTIVITY KINETICS



核心分子档案 (按终活性排序)

MOLECULE PROFILE

分子	类别	区室	活性	磷酸化
EGF	配体	细胞外	100%	0%
EGFR	受体	质膜	87%	0%
GRB2	接头	细胞质	61%	0%
SOS1	接头	细胞质	31%	0%
DUSP1	磷酸酶	细胞质	0%	0%
MAPK1	激酶	细胞质	0%	0%
MAP2K2	激酶	细胞质	0%	0%
MAP2K1	激酶	细胞质	0%	0%
RAF1	激酶	细胞质	0%	0%
BRAF	激酶	细胞质	0%	0%
HRAS	G 蛋白	细胞质	0%	0%
MAPKAPK2	激酶	细胞质	0%	0%

分子事件流

EVENT LOG

时间(s)	类型	事件描述
0.0s	结合	自动注射外源配体 EGF至细胞外培养基，等待与受体结合。
3.5s	激活	EGF 以高亲和力 (Kd≈1 nM) 结合 EGFR 胞外 L2 域，诱导受体发生 2:2 二聚化 (配体介导二聚)。
7.5s	结合	GRB2 的 SH2 域以 pY1068-QPEY 基序结合 EGFR，SH3 域将 SOS 富脯氨酸区募集至质膜内侧。